
Évaluation 2h : Lecture d'une documentation technique - Électronique

Document technique (extrait fictif d'une fiche technique d'un transistor NPN 2N2222)

Caractéristiques principales :

- Type : Transistor NPN
- Tension maximale collecteur-émetteur ($V_{ce\ max}$) : 40 V
- Courant maximal du collecteur ($I_{c\ max}$) : 800 mA
- Gain en courant (h_{FE}) : 100 à 300
- Fréquence de transition (f_T) : 250 MHz
- Boîtier : TO-92

Autres données :

- Puissance dissipée maximale (P_{tot}) : 500 mW
- Température de fonctionnement : -55°C à $+150^{\circ}\text{C}$
- Tension de seuil base-émetteur (V_{be}) typique : 0,7 V

Application typique : amplification de signal, commutation de petites charges

Exercice : Lecture et interprétation de la documentation

1. Identifier le composant

- Quel est le type de composant décrit dans le document ?
- Quelle est la différence entre un transistor NPN et un PNP ?
- À quoi sert un transistor dans un circuit électronique ?

2. Caractéristiques techniques

- Quelle est la tension maximale entre le collecteur et l'émetteur ?
- Quel est le courant maximal autorisé dans le collecteur ?
- Quelle est la plage de gain typique (h_{FE}) ?
- Que signifie la fréquence de transition (f_T) ? À quoi cela sert-il ?
- Quelle est la tension typique entre la base et l'émetteur pour activer le transistor ?
- Quelle est la puissance maximale que le transistor peut dissiper ?
- Quelle est la plage de température de fonctionnement ?

3. Application

- Citez deux applications typiques de ce composant.
- Ce composant peut-il être utilisé pour commuter un relais 12 V consommant 0,6 A ? Justifiez.
- Et pour une lampe de 12 V consommant 1 A ? Expliquez pourquoi oui ou non.
- Donnez un exemple concret de montage avec ce transistor (schéma à main levée autorisé).

4. Boîtier

- Quel est le type de boîtier ?
- Pourquoi est-il important de connaître le type de boîtier d'un composant ?
- Quels sont les avantages et inconvénients du boîtier TO-92 ?

5. Analyse de fonctionnement

- Expliquez ce qu'il se passe quand la tension entre base et émetteur est de 0,6 V.
- Et que se passe-t-il si cette tension atteint 0,7 V ?
- Que se passe-t-il si l'on dépasse le courant maximal autorisé ?
- Que doit-on faire pour éviter que le transistor ne surchauffe ?